

## ATIVIDADE DE APOIO – AULAS REGULARES – ENSINO MÉDIO

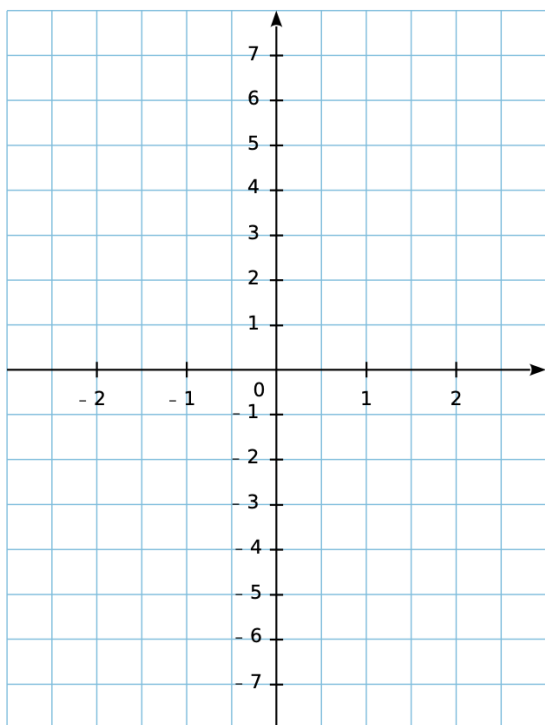
PROFESSORES: PIO/MATHEUS/LAIS – MATEMÁTICA – 1EM

LISTA 03 – MAI/2025

TEMA: FUNÇÃO AFIM

1. Você fará a representação gráfica da função  $f$  tal que  $f(x) = 3x + 3$ .

- Quais são as coordenadas do ponto A de  $f$  que possui abscissa 0? Exiba o ponto A no plano cartesiano fornecido.
- Utilizando o coeficiente angular da função  $f$ , marque um segundo ponto B no plano cartesiano. Quais são as coordenadas deste ponto?
- Com o auxílio de uma régua, represente graficamente a função  $f$  no plano cartesiano fornecido.
- Construa as curvas  $g$  e  $h$  das funções  $g(x) = 3x$  e  $h(x) = 3x - 4$ .
- O que você percebeu sobre os gráficos? Justifique.
- Marque os pontos F, G e H de abscissa  $-1$  nos gráficos de  $f$ ,  $g$  e  $h$ , respectivamente.
- Forneça as coordenadas desses pontos.



2. Seja  $f$  a função definida por  $f(x) = 2x - 5$ .

- Complete a tabela de valores abaixo:

| $x$    | -5,5 | -3 |   | 0 |   | 15 |     |
|--------|------|----|---|---|---|----|-----|
| $f(x)$ |      |    | 0 |   | 5 |    | 2,4 |

- Existe proporcionalidade entre os valores da tabela? Justifique.

3. Seja  $g$  a função definida por  $g(x) = 3x$ .

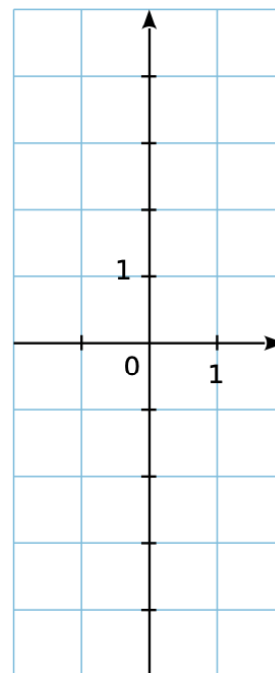
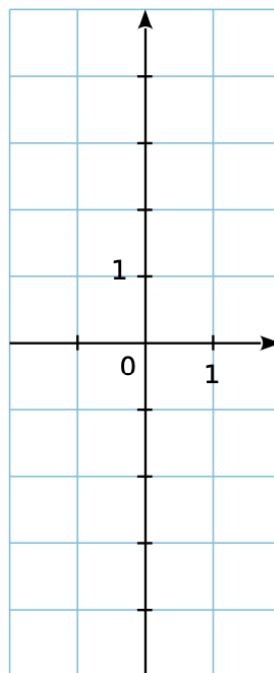
- Complete a tabela de valores abaixo:

| $x$    | -5 | -2 |   | 1 |   | 10 |     |
|--------|----|----|---|---|---|----|-----|
| $g(x)$ |    |    | 0 |   | 9 |    | 2,1 |

- Existe proporcionalidade entre os valores da tabela? Justifique.
4. Sejam as funções  $f(x) = 4x$  e  $g(x) = -4x$ .
- Determine o valor de  $f(0)$  e  $g(0)$ .
  - Calcule as coordenadas dos pontos F e G de abscissa 1 das curvas  $f$  e  $g$ .
  - Usando uma régua, construa o gráfico de  $f$ .
  - Usando uma régua, construa o gráfico de  $g$ .

gráfico de  $f$

gráfico de  $g$



5. Toda função linear é uma função afim.

( ) VERDADEIRO ( ) FALSO

6. Toda função de primeiro grau é uma função linear.

( ) VERDADEIRO ( ) FALSO

7. Existe função de primeiro grau que não é função afim.

( ) VERDADEIRO ( ) FALSO

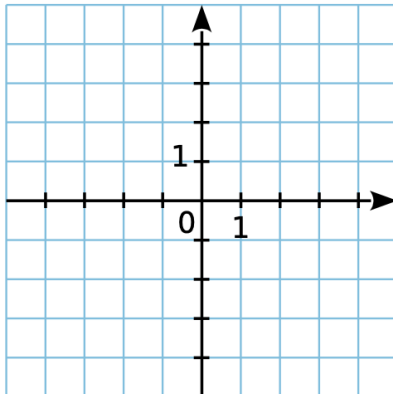
8. O coeficiente linear de uma função linear é zero.

( ) VERDADEIRO ( ) FALSO

9. Trace, com o auxílio de uma régua, a representação gráfica de cada função nos respectivos planos cartesianos.

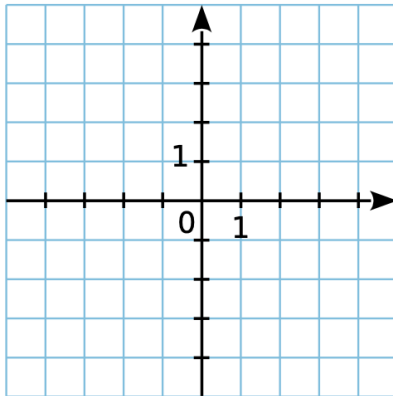
$$f_1(x) = 2x$$

| x | y |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |



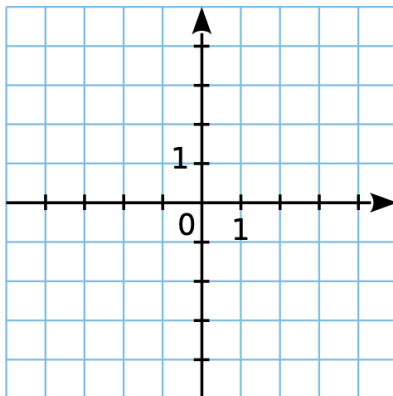
$$f_2(x) = -3x$$

| x | y |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |



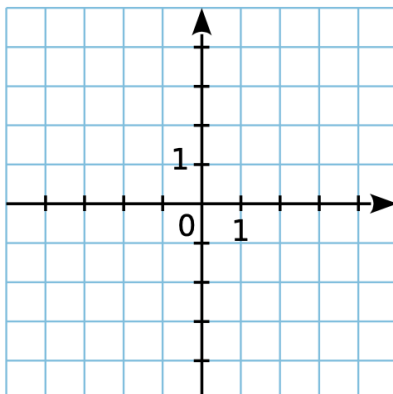
$$f_3(x) = -1,5x$$

| x | y |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

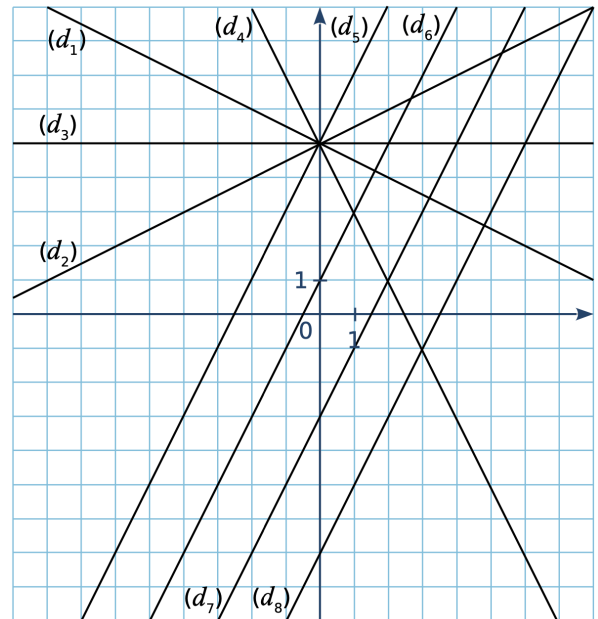


$$f_4(x) = \frac{1}{2}x$$

| x | y |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |



10. Por leitura gráfica, associe cada gráfico à respectiva função.



- A. ( )  $y = 2x + 1$       B. ( )  $y = 2x - 3$   
 C. ( )  $y = \frac{1}{2}x + 5$       D. ( )  $y = 2x - 7$   
 E. ( )  $y = -2x + 5$       F. ( )  $y = -\frac{1}{2}x + 5$   
 G. ( )  $y = 5$       H. ( )  $y = 2x + 5$

11. Em cada caso, determine o coeficiente angular das funções afins:

- a)  $f(x) = 4x + 7$       b)  $f(x) = -x + 1$   
 c)  $f(x) = \frac{x}{2} + 7$       d)  $y = 8 - 2x$   
 e)  $y = 0,3x + 4$       f)  $g(x) = 7 + x$   
 g)  $y = \frac{2x + 1}{3}$

12. Calcular o coeficiente angular das retas que passam pelos pontos:

- a) (1; 2) e (4; 5)      b) (2; 5) e (6; 11)  
 c) (-3; -1) e (0; -4)      d) (1/2; 4) e (1; 10)

13. Determinar as funções de primeiro grau que são determinadas pelos pares de pontos:

- a) (-3; 2) e (1; 4)      b) (4; 1) e (0; 5)  
 c) (0; 0) e (3; 6)      d) (-2; 3) e (2; 19)

14. Sejam  $f_1$  e  $f_2$  duas funções lineares tais que  $f_1(3) = 18$  e  $f_2(-3) = 27$ . Determine as funções  $f_1$  e  $f_2$ .

15. Assinale a única opção correta em cada caso abaixo:

| Seja a função definida por $f(x) = -2x + 3$ .        | R              | S        | T             |
|------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|
| A. $f(x)$ é da forma $ax + b$ . O valor de $a$ é...  | 3              | 2        | -2            |
| B. A imagem de 2 usando a função $f$ é...            | -1             | 1        | 3             |
| C. O gráfico de $f$ passa pelo ponto...              | A(-1; 1)       | A(-1; 5) | A(1; 18)      |
| D. Usando $f$ , o número 4 é a imagem de...          | -5             | $7/2$    | $-1/2$        |
| E. O gráfico de $f$ corta o eixo das ordenadas em... | Q( $3/2$ ; 0)  | Q(0; 3)  | Q(0; 2)       |
| F. O gráfico de $f$ corta o eixo das abscissas em... | P( $-2/3$ ; 0) | P(0; 3)  | P( $3/2$ ; 0) |
| G. O coeficiente linear de $f$ é...                  | 3              | $3/2$    | -2            |

16. Para cada função polinomial de 1º grau abaixo, indique seu coeficiente angular, sua raiz e os valores para os quais  $f(x) > 0$  e  $f(x) < 0$ :

- a)  $f(x) = 3x + 1$   
b)  $f(x) = 2x - 5$   
c)  $f(x) = -x + 9$   
d)  $f(x) = \frac{1}{2}x - 7$

17. Determine a função de primeiro grau que passa pelos pontos:

- a) (-2; 1) e (1; 4)  
b) (4; 0) e (1; 3)  
c) (0; 0) e (10; 5)

18. Encontre a função  $g$  sabendo que é linear e que passa pelo ponto (3; 12).

19. (MACK) A função  $f$  é definida por  $f(x) = ax + b$ . Sabe-se que  $f(-1) = 3$  e  $f(1) = 1$ . O valor de  $f(3)$  é:

- a) 0      b) 2      c) -5      d) -3      e) -1

20. (FGV RJ) O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau passa pelos pontos de coordenadas  $(x; y)$  dados abaixo.

| $x$ | $y$ |
|-----|-----|
| 0   | 5   |
| $m$ | 8   |
| 6   | 14  |
| 7   | $k$ |

Podemos concluir que o valor de  $k + m$  é:

- a) 15,5  
b) 16,5  
c) 17,5  
d) 18,5  
e) 19,5

# GABARITO

1. A (0; 3) e (-1; 5)      2. A (0; 3) e (-1; 5)      3. A (0; 3) e (-1; 5)      4. A (0; 3) e (-1; 5)      5. A (0; 3) e (-1; 5)      6. A (0; 3) e (-1; 5)      7. A (0; 3) e (-1; 5)      8. A (0; 3) e (-1; 5)      9. A (0; 3) e (-1; 5)      10. A (0; 3) e (-1; 5)      11. A (0; 3) e (-1; 5)      12. A (0; 3) e (-1; 5)      13. A (0; 3) e (-1; 5)      14. A (0; 3) e (-1; 5)      15. A (0; 3) e (-1; 5)      16. A (0; 3) e (-1; 5)      17. A (0; 3) e (-1; 5)      18. A (0; 3) e (-1; 5)      19. A (0; 3) e (-1; 5)      20. A (0; 3) e (-1; 5)